

## <1>总体与样本

在数理统计中,我们称全体被研究的对象为总体,每个研究对象是一个个体

设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 与总体 $X$ 独立同分布,则称 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为一容量为 $n$ 的来自总体 $X$ 的简单随机样本,简称样本,而 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的取值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 叫做样本观测值

## <2> $\chi^2$ 分布 (卡方分布)

### [1]定义

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同服从标准正态分布 $N(0,1)$ ,称随机变量

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2$$

所服从的分布为自由度为 $n$ 的 $\chi^2$ 分布,记为 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$

### [2]性质

①  $\chi^2(1)$ 等价于 $T(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ ,  $\chi^2(n)$ 等价于 $T(\frac{n}{2}, \frac{1}{2})$

②  $\chi^2$ 分布具有可加性

设 $\chi_1^2 \sim \chi^2(n)$ ,  $\chi_2^2 \sim \chi^2(m)$ ,  $\chi_1^2$ 与 $\chi_2^2$ 相互独立,则:  $\chi_1^2 + \chi_2^2 \sim \chi^2(n+m)$  \*注意可加性的前提是相互独立

③ 若 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$ ,则  $E\chi^2 = n$ ,  $D\chi^2 = 2n$  \*可由①及 $T$ 分布性质证明

## <3>t分布

### [1]定义

设随机变量 $X \sim N(0,1)$ ,  $Y \sim \chi^2(n)$ ,且 $X$ 与 $Y$ 相互独立,称随机变量

$$t = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$$

所服从的分布为自由度为 $n$ 的 $t$ 分布,记为 $t \sim t(n)$

### [2]性质

① 当 $n=1$ 时,  $E(t)$ 不存在;当 $n \geq 2$ 时,  $E(t) = 0$

②  $t$ 分布具有正态分布渐近性:当 $n$ 趋于无穷大时,  $t(n)$ 近似标准正态分布 $N(0,1)$

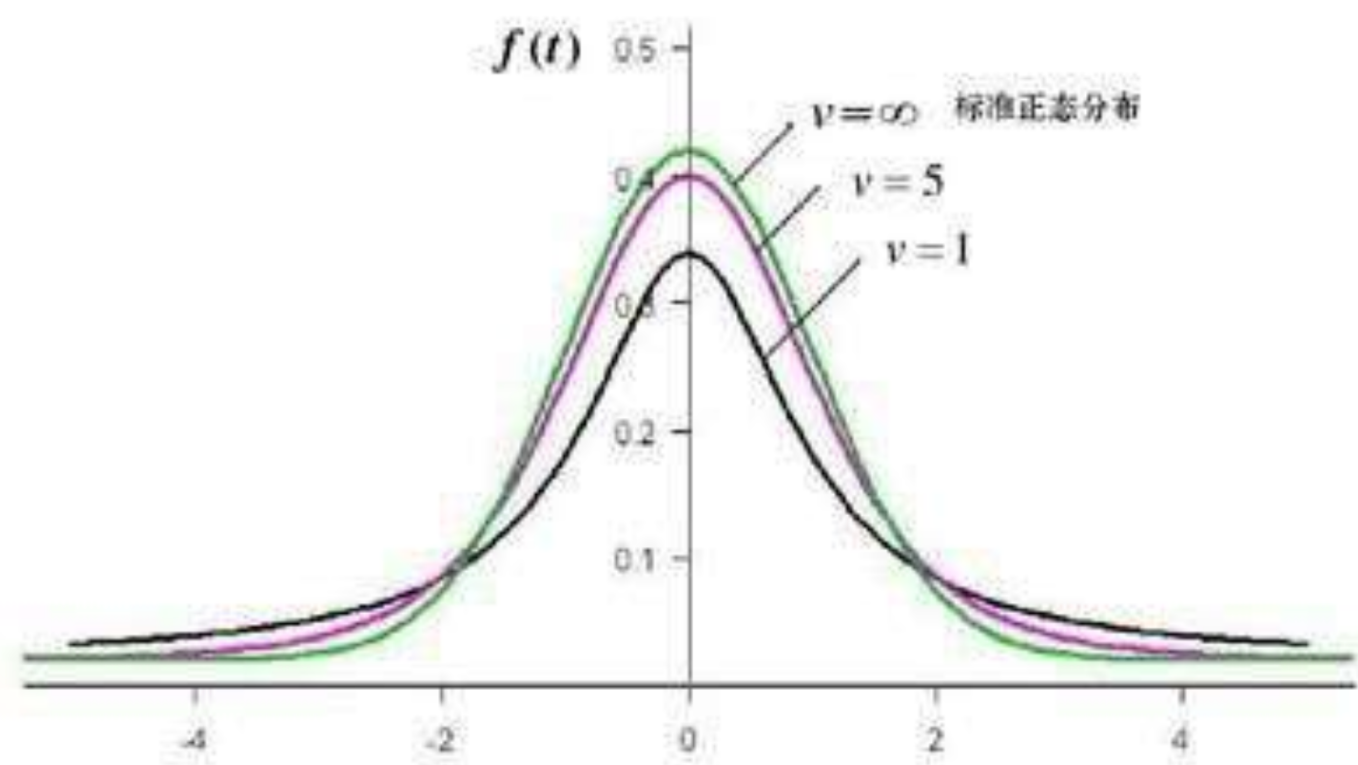


图4-2 不同自由度的 $t$ 分布图

1.单峰分布,以0为中心,左右两侧完全对称

## <4>F分布

### [1]定义

设随机变量 $X \sim \chi^2(n)$ ,  $Y \sim \chi^2(m)$ ,且 $X$ 与 $Y$ 相互独立,称随机变量

$$F = \frac{X/n}{Y/m} = \frac{mX}{nY}$$

所服从的分布为自由度为 $(n,m)$ 的 $F$ 分布,记为 $F \sim F(n,m)$ ,其中 $n$ 称为第一自由度,  $m$ 称为第二自由度



## <5> 分布的分位点

### [1] 定义

设  $X$  是随机变量,  $0 < p < 1$ , 若实数  $a_p$  满足:

$$F(a_p) = P(X \leq a_p) = p$$

则称  $a_p$  为  $X$  的  $p$  分位点 (也叫  $p$  下分位点, 与之相对的  $p$  上分位点  $a_p$  满足:  $P(X \geq a_p) = p$ )

### [2] 性质

① 一般  $p$  越大,  $a_p$  越大, 即  $p$  与  $a_p$  呈正相关

②  $F$  分布的下分位点有:  $F_p(n, m) = \frac{1}{F_{1-p}(m, n)}$

③ 标准正态分布的  $p$  下分位点有:  $u_p = -u_{1-p}$ ,  $t$  分布的  $p$  下分位点有:  $t_p = -t_{1-p}$

## <6> 统计量

### [1] 定义

样本  $x_1, x_2, \dots, x_n$  的一个连续函数  $g(x_1, x_2, \dots, x_n)$  称为样本函数。若  $g(x_1, x_2, \dots, x_n)$  不含任何未知参数, 则称  $g(x_1, x_2, \dots, x_n)$  为一个统计量。而代入样本观测值后  $g(x_1, x_2, \dots, x_n)$  称为统计量的观测值

### [2] 常用统计量

#### (1) 样本均值

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

#### (2) 样本方差

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

#### (3) 样本 $k$ 阶原点矩

$$A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^k$$

#### (4) 样本 $k$ 阶中心矩

$$B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^k \quad \times \quad s^2 \neq B_2$$

## <7> 抽样分布定理

### [1]

样本  $x_1, x_2, \dots, x_n$  来自正态总体  $N(\mu, \sigma^2)$ , 则

$$(1) \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

$$(2) \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

样本  $x_1, x_2, \dots, x_n$  来自任何总体, 有:

$$E\bar{x} = EX, \quad D\bar{x} = \frac{DX}{n}$$

### [2]

样本  $x_1, x_2, \dots, x_n$  来自正态总体  $N(\mu, \sigma^2)$ , 则

$$(1) \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

(2)  $\bar{x}$  与  $s^2$  相互独立

### [3]



样本  $X_1, X_2, \dots, X_n$  来自正态总体  $N(\mu, \sigma^2)$ , 则

$$t = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

[4]

对任何总体  $X$ ,  $EX = \mu$ ,  $DX = \sigma^2 > 0$ ,  $X_1, X_2, \dots, X_n$  为来自总体  $X$  的样本, 则当  $n$  充分大时, 近似地有:

$$(1) \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

$$(2) \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

※这是中心极限定理的等价叙述